

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Основные проблемы энергетики и возможные способы их решения

Афанасьева Елизавета Александровна, магистрант;
Кислякова Марина Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент
Оренбургский государственный университет

В статье представлен анализ основных проблем энергетики и возможных путей их решения относительно экономической ситуации, сложившейся в России на современном этапе.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергосбережение, энергозамещение, нетрадиционное топливо, возобновляемые источники энергии, альтернативные способы производства энергии

В настоящий момент широкое распространение приобрел термин «энергетическая безопасность» наряду с военной, экономической, экологической, продовольственной и другими видами безопасности [1]. Данное понятие можно интерпретировать как состояние защищенности страны, ее граждан, общества и экономики от угроз надежному топливно- и энергообеспечению. Чтобы обеспечить энергетическую безопасность России, требуется своевременно выявить основные проблемы энергетики и описать те способы, которые подходят для реального осуществления в условиях кризисной экономики.

Для XX века и первого десятилетия нового столетия характерен высокий рост потребления первичных энергоресурсов и электроэнергии. В мире в 15 раз возросло совокупное потребление электрической энергии и в 4,4 раза увеличился расход электричества на одного жителя планеты [2]. Причем темп использования энергетических ресурсов продолжает расти. Вместе с тем продолжают активно осваиваться первичные источники энергии с более высоким энергосордерждением — каменный уголь, уран, газ, нефть.

При тщательном рассмотрении, самые значимые проблемы, связанные с энергетикой, выстраиваются в так называемую «триаду энергетических проблем» [3].

Во-первых, основные на сегодня источники энергии невозобновляемы, причем распределяются по планете неравномерно. Из-за чего одни страны испытывают дефицит и вынуждены тратить значительную часть бюджета на покупку энергоресурсов, становясь при этом зависимыми от своих поставщиков. Другие же, наоборот, могут подсесть на легкий заработок, что грозит таким государствам стать сырьевыми придатками стран, выбравших инновационный путь развития. Как, например, Россия еще десятилетия назад плотно «сидела» на углеводородной трубе, но

теперь курс жестко ориентирован на освоение более совершенных способов добычи электрической энергии.

Рисунок 1 позволяет оценить энергообеспеченность ведущих промышленно развитых стран.

Во-вторых, современная энергетика приносит заметный ущерб экологической обстановке в мире. Это антропогенные выбросы в воздушное пространство Земли, загрязнение её недр и водной оболочки. Непредсказуемость погоды повышается, климат на планете меняется [2]. В довершении всего этого следует упомянуть о крупных авариях на техногенных объектах, таких как Чернобыльская АЭС.

В-третьих, всё вышеперечисленное провоцирует появление новых геополитических и социальных проблем. Так дефицит источников энергии вынуждает государства развязывать военные конфликты за ресурсы или осуществлять передел территорий с их залежами ненасильственными, экономико-политическими методами. А проблемы с климатом приводят к ухудшению ситуации в сельском хозяйстве, незапланированное изменение погоды способно лишить фермеров урожая и вызвать голод в регионе, что в свою очередь может привести к социальным взрывам или даже миграции населения.

Решить проблемы, входящие в триаду, возможно путём сбережения энергоресурсов и замещения традиционного топлива на нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ) с вовлечением во всё больших масштабах вспомогательных топливных ресурсов (ВТР) и применением современных способов получения энергии.

Интерес к ВТР растет из-за увеличения стоимости традиционных энергоресурсов, что явилось следствием роста спроса и сокращения предложения ввиду истощения месторождений. К ВТР относятся горючий сланец (из которого добывают нефть и газ), битуминозные пески (один из видов

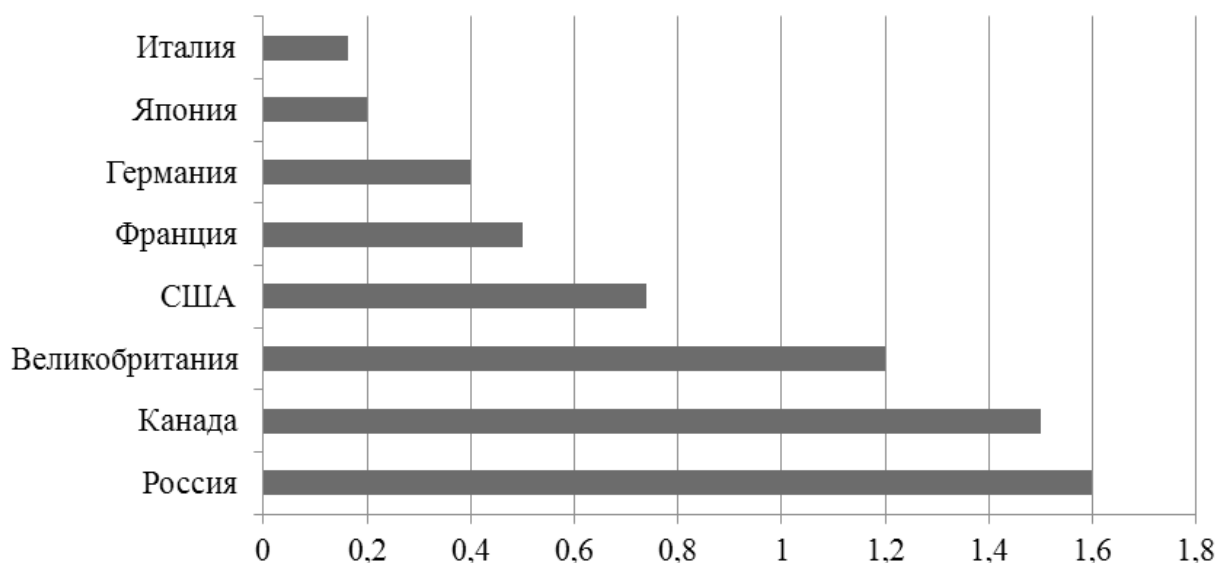


Рис. 1. Энергообеспеченность стран «большой восьмёрки»
(отношение объема наличных энергоресурсов к объему потребления)

нетрадиционной нефти), тяжелая нефть, попутный нефтяной газ, метан угольных пластов, газогидраты [5, с. 247]. Необходимо отметить, что добыча метана из газогидратов создает большие трудности по его извлечению без ущерба окружающей среде и поэтому требует больших денег.

Широкое внедрение ВТР позволит продлить срок жизни углеводородных секторов топливно-энергетического комплекса, тем самым не дать расти ценам и отчасти решить проблему дефицита. На рисунке 2 представлено соотношение сланцевого газа к запасам традиционного газа по странам.

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии НВИЭ позволяют получать энергию, взяв под контроль естественные процессы природы, происходящие на Земле, а также переработка отходов жизнедеятельности человека. К НВИЭ относятся недра планеты, солнце, ветер, малые реки, моря и океаны, а также горючие отходы про-

мышленного производства и домохозяйств. Энергия, получаемая от крупных рек, давно освоена энергетикой, поэтому относится к более широкой группе возобновляемых источников энергии (ВЭИ). ВИЭ неистощимы и способны восстановить энергетический потенциал в течение нескольких десятков лет.

На данный момент, мировой потенциал НВИЭ составляет около 20 млрд. тонн условного топлива (т. у. т.), что почти в два раза превышает количество добываемого минерального топлива. В таблице 1 сопоставлены ресурсы возобновляемых источников энергии в России и мире.

Однако, кроме очевидных плюсов НВИЭ имеют и ряд существенных минусов [2]:

значительные суточные и сезонные изменения в мощности при работе большей части НВИЭ, что приводит к необходимости совместной эксплуатации энергоустановок на различных НВИЭ, работе в связке с агрегатами на тра-

Таблица 1. Ресурсы ВИЭ в мире и в России, млн. т. у. т.

Вид энергии	Технический потенциал	
	мир	Россия
Энергия солнца	$5,3 \cdot 10^4 10^4$	$2,3 \cdot 10^3 10^3$
Энергия ветра	$2,2 \cdot 10^4 10^4$	$2,0 \cdot 10^3 10^3$
Геотермальная энергия (до глубины 10 км)	$1,7 \cdot 10^5 10^5$	$1,0 \cdot 10^2 10^2$
Энергия биомассы	$9,5 \cdot 10^3 10^3$	53
Гидроэнергия	$1,7 \cdot 10^3 10^3$	$1,2 \cdot 10^2 10^2$

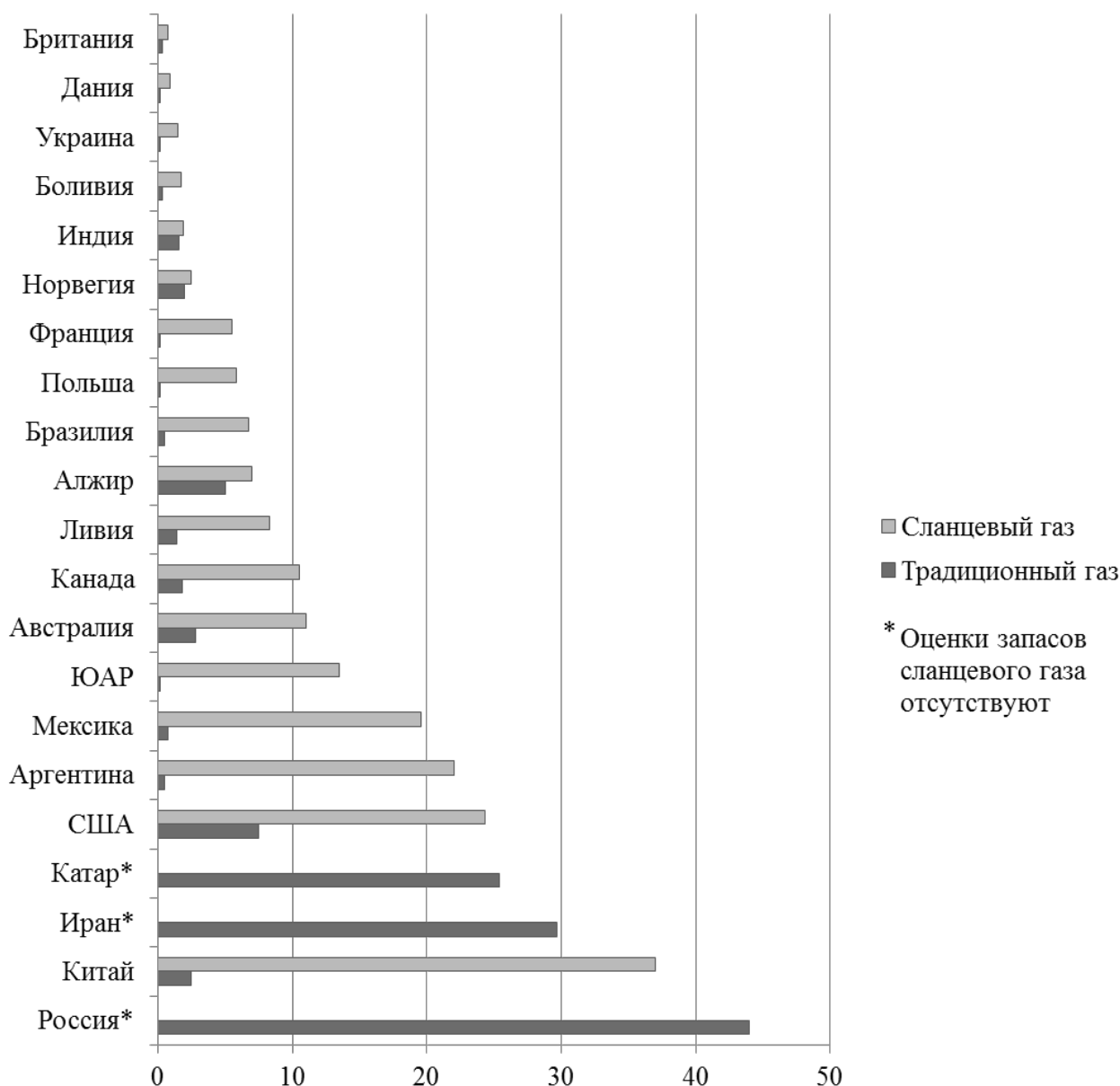


Рис. 2. Соотношение запасов традиционного газа к запасам сланцевого газа по странам

диционных энергоресурсах, аккумулированию электрической энергии. Все это «влечет в копеечку» при сооружении и эксплуатации подобных сложных энергетических комплексов;

— низкая энергетическая эффективность системы (КПД);

— большие габариты и масса установок и, как следствие, значительные затраты на их сооружение.

Меры по сбережению и замещению источников энергии нужно осуществлять параллельно. Но энергосбережение возможно до определенного предела, потому что основные на сегодня и ближайшую перспективу источники энергии являются исчерпаемыми и после использования восполнить запасы природных ископаемых невозможно. Поэтому акцент постепенно должен быть сдвинут в сторону энергозамещения.

Необходимо также упомянуть об альтернативной энергетике, которая основана на известных, но пока еще не освоенных в промышленных масштабах технологиях. Таких как использование атомных реакторов на быстрых нейтронах, управляемый термоядерный синтез, прямое преобразование энергии водорода и кислорода в электрическую с помощью электрохимических генераторов, магнитогидродинамический способ производства энергии [5, с. 204].

В настоящее время, атомная энергетика обеспечивает примерно 18% от потребности в электроэнергии во всем мире и около 16% — в России. При условии значительного возрастания эффективности применения ядерного топлива и безопасности атомных электростанций, можно реально достичь увеличения доли данного вида энергетики до 30–40% в общем производстве электроэнергии к середине XXI века.

Касаемо термоядерной энергетики. Начиная с середины XX в. передовые государства тратят много сил и средств на то, чтобы взять под контроль реакцию управляемого синтеза легких элементов (УТС) — фактически неиссякаемый источник энергии. Единица массы такого топлива позволяет получить примерно в десять миллионов раз больше энергии, чем минеральное топливо и в сотню раз больше, чем уран.

Многообещающим направлением в решении проблем, связанных с экологической обстановкой в недавние годы стала водородная энергетика, которая предлагает использовать в качестве топлива водород. Огромным плюсом в пользу водорода является то, что получать энергию теперь можно без негативных последствий для окружающей среды.

Для этого нужен специальный топливный элемент, который является электрохимическим генератором и напрямую преобразует химическую энергию в электрическую с единственным побочным продуктом реакции — водой [3, с. 34].

В заключение необходимо отметить, что можно говорить о так называемой триаде энергетических проблем: дефицит основных источников энергии, вызванный их истощаемостью и неравномерным распределением по планете, ухудшение экологической обстановки, постоянные конфликты за ограниченные ресурсы. Решение вышеперечисленных проблем возможно за счет использования альтернативных источников энергии, что сократит загрязнение окружающей среды и решит вопросы, связанные с «энергетическим голодом».

Литература:

1. Энергетическая безопасность России // Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. URL: <http://gisee.ru/articles/smi/1279/> (дата обращения: 2.10.2017).
2. Горбанев, В.А., Митрофанова И.Б. Природные ресурсы мировой экономики // Мировое и национальное хозяйство. — 2014. — № 2. — с. 7.
3. Антонюк, Е.В. Современная энергетика: экономический аспект // Территория науки. — 2013. — № 2. — с. 32–38.
4. Ушаков, В.Я. Электроэнергетические системы и сети: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 446 с.
5. Любимова, Н.Г., Петровский Е.С. Экономика и управление в энергетике: учебник для магистров. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 485 с.

Технология полимерного заводнения на поздней стадии разработки месторождений

Галимов Роман Ильгизович
Тюменский индустриальный университет

Поскольку основным методом воздействия на нефтяные пласты является заводнение, повышение его эффективности остаётся основной задачей. Применение методов химического воздействия позволяет повысить добычу нефти, но существует проблема низкой продолжительности эффекта. Это связано с увеличением кратности обработок, ухудшением структуры извлекаемых запасов и с ограниченным спектром технологий, применяемых при определённых геологических условиях. Из этого следует вывод о необходимости поиска новых МУН. Один из методов, который мог бы существенно повысить нефтеотдачу на поздней стадии разработки месторождений — полимерное заводнение.

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти, перераспределение фильтрационных потоков, выравнивание фронта закачиваемой воды, водорастворимые полимеры

The technology of polymer flooding in the late stages of field development

Keywords: hard extracted reserves, filtration flow transfer, conformance control, watersoluble polymers

Одной из причин недостаточной эффективности заводнения является высокое соотношение вязкостей добываемой нефти и закачиваемой воды, кроме того, неоднородность пласта усиливает неравномерность про-

движения фронта вытеснения. В неоднородных по проницаемости пластах добыча нефти сопровождается преждевременными прорывами вытесняющего агента по наиболее проницаемым зонам, что снижает охват пласта